

1. Resolver los sistemas de ecuaciones

a. $x + y + z - t = 1$	b. $2x + z = 2$	c. $2x + y - 4z = 0$
$y - z + t = -1$	$x + 2y = 1$	$3x + 5y - 7z = 0$
$3x + 6z - 6t = 6$	$4x + 4y + z - t = 5$	$4x - 5y - 6z = 0$
$-y + z - t = 1.$		
2. Resolver los sistemas de ecuaciones

i. $x + y + z = 6$	ii. $x + y + z + t = 6$
$2x - y + z = 3$	$2x + 3y - t = 0$
$3x - z = 0$	$-3x + 4y + z + 2t = 4$
	$x + 2y - z + t = 0.$
3. Resolver simultaneamente los sistemas sistemas de ecuaciones

a) $2x + y + 3z = 2$	b) $2x + y + 3z = 12$
$x - 3y + z = 1$	$x - 3y + z = -2$
$5x - 8y + 6z = -2$	$5x - 8y + 6z = -5$
4. Si $\begin{pmatrix} a & 0 & b & 2 \\ a & a & 4 & 4 \\ 0 & a & 2 & b \end{pmatrix}$ es la matriz ampliada de un sistema de ecuaciones S . Encuentra los valores que deben tomar los parámetros a y b para los siguientes casos: i) S tiene solución única.
 ii) S no tiene solución. iii) Las soluciones de S vienen dadas en función de un parámetro. iv) Las soluciones de S vienen dadas en función de dos parámetros.
5. Discutir, en función de los valores de los parámetros, los sistemas con matriz ampliada;

$$S_1 = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & 1 & 1 \\ -1 & (2 - \lambda) & 0 & 1 \\ (1 - \lambda) & (-\lambda^2 + \lambda - 2) & (1 - 2\lambda) & (-\lambda^2 - \lambda) \end{pmatrix}$$
 y

$$S_2 = \begin{pmatrix} \alpha + 2 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & \alpha + 2 & 1 & \alpha + 2 \\ -1 & -1 & \alpha + 2 & 2 - \alpha^2 \end{pmatrix}$$
6. Considerar $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ (1 + \mu^2) & 2 & 2 & 2\mu \\ (1 - \mu) & 0 & 1 & -\mu \\ \mu^2 & 1 & 1 & \mu \end{pmatrix}$ la matriz ampliada de un sistema de ecuaciones S con valores reales. Estudiar para que valores de μ , tiene solución S y resolver el sistema en esos casos.

7. Estudiar la compatibilidad de los sistemas de ecuaciones que dependen del parámetro $\alpha \in \mathbb{R}$. Hallar las soluciones en todos los casos en que sean compatibles. Las matrices ampliadas son:
- $$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ \alpha & 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \alpha & 1 & -1 & \alpha \\ 1 & \alpha & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2\alpha & 1 \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} \alpha & -1 & -1 & -1 \\ -1 & \alpha & -1 & \alpha \\ -1 & -1 & \alpha & -\alpha^2 \end{pmatrix}.$$
8. Estudiar la compatibilidad del sistema de 5 ecuaciones con 2 incógnitas que depende de los parámetros α, β y $\delta \in \mathbb{R}$:
- $$2x - y = 5, x - 3y = 5, x + 5y = \alpha, 2x + \beta y = 3 \text{ y } \delta x + 2y = 4$$
9. Responder razonadamente la veracidad o falsedad de las siguientes afirmaciones:
- Todo sistema de una ecuación lineal con dos variables es compatible.
 - Todo sistema de dos ecuaciones lineales con tres variables es compatible.
 - Si un sistema es compatible admite infinitas soluciones.
 - Un sistema de ecuaciones lineales puede tener exactamente dos soluciones.
 - Todo sistema de tres ecuaciones lineales con dos variables es incompatible.
10. Considerar el sistema $AX = D$ con $D \neq 0$ y α y β dos escalares dados. Si X_1 y X_2 son dos soluciones del sistema y también es solución $\alpha X_1 + \beta X_2$, analizar la relación que debe existir entre α y β .
11. Considerar S_1 un sistema homogéneo de tres ecuaciones con tres incógnitas ($AX = 0$) y S_2 el sistema cuya primera ecuación es la diferencia entre la primera y la segunda de S_1 , su segunda ecuación es la diferencia entre la segunda y la tercera de S_1 y su tercera ecuación es la diferencia entre la tercera y la primera de S_1 . Sabiendo que S_1 es compatible y determinado analizar si también lo es S_2 .
12. Se considera el sistema $AX = D$. Estudiar en qué caso ocurre que si X_1 y X_2 son dos soluciones del sistema también lo es $X_1 - X_2$.
13. Sea S un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas. Si $m < n$, probar que S puede ser incompatible o compatible indeterminado, pero no puede ocurrir que sea compatible determinado.